

Eine Stored Procedure ist ein gespeichertes Programm in der Datenbank. Es enthält mehrere SQL-Befehle. Man kann es immer wieder benutzen, ohne den Code neu zu schreiben. Es hilft, Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.

Ein Trigger ist eine automatische Aktion in der Datenbank. Er wird von selbst ausgeführt, wenn etwas passiert – zum Beispiel wenn ein neuer Datensatz eingefügt oder geändert wird.

Bei der Anweisungsüberdeckung wird überprüft, ob **jede einzelne Anweisung im Quellcode mindestens einmal ausgeführt** wurde.

Beschreiben Sie die erste, zweite und dritte Normalform in relationalen Datenbanken?

Erste Normalform „1NF“: Alle Daten in einer Tabelle müssen atomar sein, was bedeutet, dass jedes Attribut nur einen einzigen Wert pro Zelle enthält.

Zweite Normalform „2NF“: Alle Nicht-Schlüsselattribute müssen vollständig vom gesamten Primärschlüssel abhängen, um Redundanzen zu vermeiden.

Dritte Normalform „3NF“: In einer Tabelle dürfen keine Transitivitäten zwischen Nicht-Schlüsselattributen bestehen, was bedeutet, dass alle Attribute nur vom Primärschlüssel abhängen dürfen, nicht voneinander.

Was ist der Unterschied zwischen Prozeduren und Funktionen in der Programmierung?

Eine Funktion ist Codeblock, der eine spezifische Aufgabe ausführt und in der Regel einen Wert zurückgibt.

Eine Prozedur ist auch ein Codeblock, der eine spezifische Aufgabe ausführt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass eine Prozedur normalerweise keinen Wert zurückgibt. Eine Prozedur führt eine Aufgabe aus und kehrt dann zur aufrufenden Stelle im Code zurück.

Was ist eine Klasse in der objektorientierten Programmierung?

Eine Klasse ist wie ein "Bauplan" für Objekte. Sie definiert, welche Attribute und Methoden ein Objekt hat.

Ein Objekt ist eine konkrete Instanz einer Klasse. Es repräsentiert ein individuelles Element mit Attribute und Methoden der Klasse.

Attribute sind Variablen, die den Zustand eines Objekts beschreiben. Sie werden in der Klasse definiert.

Methoden sind Funktionen innerhalb einer Klasse. Sie definieren, was ein Objekt tun kann.

Was ist eine generische Klasse?

Eine generische Klasse ist eine Art von Klasse in der objektorientierten Programmierung, die einen oder mehrere Typen als Parameter akzeptiert. Sie ermöglicht die Definition von Klassen, die für verschiedene Datentypen wiederverwendet werden können, ohne dass separate Implementierungen erforderlich sind.

Was ist ein Objekt in der objektorientierten Programmierung?

In der objektorientierten Programmierung ist ein Objekt eine Instanz einer Klasse. Es repräsentiert eine konkrete Entität mit bestimmten Eigenschaften „“ und Verhalten „“, die von der Klasse definiert werden.

Prinzipien der OOP

Kapselung (Encapsulation)

Daten und Methoden werden in einer Klasse versteckt, sodass sie nicht direkt von außen zugänglich sind.

Vererbung (Inheritance)

Eine Klasse kann Eigenschaften und Methoden einer anderen Klasse übernehmen.

Die vererbende Klasse nennt man **Superklasse**; die ererbende Klasse nennt man **Subklasse**.

Was ist Polymorphie in der objektorientierten Programmierung?

Polymorphie ermöglicht es, dass verschiedene Klassen dieselbe Methode auf unterschiedliche Weise implementieren können.

abstraktion (Abstraction)

Nur die wesentlichen Details eines Objekts werden offengelegt, die interne Implementierung bleibt verborgen.

Dies wird oft durch abstrakte Klassen oder Schnittstellen (Interfaces) erreicht.

Ein Interface ist eine Sammlung von Methoden, die eine Klasse implementieren muss.

Vorteile der OOP

Modularität: Der Code wird in Klassen aufgeteilt, was das Verstehen und Warten erleichtert.

Wiederverwendbarkeit: Klassen können in verschiedenen Projekten wiederverwendet werden.

Erweiterbarkeit: Neue Funktionen lassen sich einfach hinzufügen, indem Klassen erweitert oder überschrieben werden.

Sicherer Code: Kapselung schützt Daten vor unerlaubtem Zugriff.

Realitätsnahe Modellierung: Objekte können reale Dinge und ihre Interaktionen einfach darstellen.

Was ist die Rolle eines Konstruktors in der objektorientierten Programmierung?

Ein Konstruktor in der objektorientierten Programmierung ist eine spezielle Methode, die automatisch aufgerufen wird, wenn ein neues Objekt erstellt wird. Seine Aufgabe besteht darin, dem Objekt einen Anfangszustand zu geben, indem es seine Eigenschaften initialisiert. Kurz gesagt, der Konstruktor initialisiert ein neues Objekt, damit es sofort verwendet werden kann.

Die Hauptaufgaben eines Konstruktors sind:

Speicher für das Objekt zu reservieren.

Die Instanzvariablen des Objekts zu initialisieren.

Was versteht man unter einer Klassen-bibliothek in der Softwareentwicklung und welchen Vorteil bietet sie bei der Entwicklung von Anwendungen?

Eine Klassenbibliothek in der Softwareentwicklung ist eine Sammlung von Klassen und Funktionen, die wiederverwendet werden können, um bestimmte Aufgaben zu erleichtern oder um komplexe Funktionalitäten bereitzustellen, ohne dass diese neu geschrieben werden müssen.

Klassenbibliotheken werden oft als Frameworks oder APIs „Application Programming Interfaces“ bereitgestellt und können Standardoperationen für Aufgaben wie Netzwirkommunikation, Datenzugriff, grafische Benutzeroberflächen und vieles mehr bereitstellen.

Was sind die Unterschiede zwischen der rekursiven und iterativen Vorgehensweise in der Softwareentwicklung?

In einer iterativen Vorgehensweise wird eine Aufgabe wiederholt, indem Schleifenstrukturen wie for, while oder do-while in der Programmiersprache verwendet werden.

Iterative Ansätze sind in der Regel einfacher zu verstehen und erfordern weniger Speicher.

In einer rekursiven Vorgehensweise ruft eine Funktion sich selbst auf, um ein Problem zu lösen, das in kleinere Teilprobleme unterteilt werden kann. Rekursion kann eleganter und intuitiver für Probleme sein, die natürlich in kleinere Teilprobleme zerlegt werden können. Allerdings kann Rekursion auch zu erhöhtem Speicherverbrauch führen.

Was ist das Observer Muster?

Das Observer-Muster ist ein Entwurfsmuster, das es Objekten ermöglicht, automatisch über Änderungen in einem anderen Objekt informiert zu werden. Es besteht aus zwei Hauptteilen: dem Subjekt, das überwacht wird, und den Beobachtern, die Änderungen verfolgen möchten. Wenn das Subjekt sich ändert, werden alle Beobachter automatisch benachrichtigt. Das Muster ermöglicht eine flexible Kommunikation zwischen Objekten, ohne dass sie voneinander viel wissen müssen.

Welche Komponenten umfasst das MVC-Muster und wie interagieren sie miteinander?

Das MVC-Muster ist ein Entwurfsmuster, das oft verwendet wird, um die Struktur von Softwareanwendungen zu organisieren. Es besteht aus den folgenden drei Komponenten:

Model: Verantwortlich für Daten und Geschäftslogik.

View: Präsentiert Daten an den Benutzer.

Controller: Verarbeitet Benutzereingaben und aktualisiert das Model.

Die Interaktion dieser Komponenten funktioniert wie folgt:

Der Benutzer agiert mit der View.

Der Controller erhält Benutzereingaben von der View, führt Aktionen im Model aus.

Das Model benachrichtigt die View über Änderungen.

Die View aktualisiert die Benutzeroberfläche.

Zur Aktualisierung des Views soll Datenbindung „Data Binding“ eingesetzt werden.

Erläutern Sie den Begriff Datenbindung „Data Binding“.

ist ein Prozess, der eine Verbindung zwischen Daten „Model“ und Benutzeroberfläche „View“ herstellt. Es ermöglicht, dass Änderungen an den Daten automatisch in der Benutzeroberfläche reflektiert werden und umgekehrt. Es gibt zwei Arten von Datenbindung:

Einweg-Datenbindung „One-Way Data Binding“: Daten fließen vom Model zum View.

Zweiweg-Datenbindung „Two-Way Data Binding“: Daten fließen in beide Richtungen, sodass Änderungen im View auch das Model aktualisieren.

Was sind die wichtigsten Architekturrichtlinien für die Gestaltung einer REST-API?

Die Architektur einer REST-API beruht auf folgenden grundlegenden Prinzipien:

Client-Server: REST trennt Client und Server für unabhängige Entwicklung.

Zustandslos: Jede Anfrage enthält alle nötigen Informationen.

Caching: Serverantworten können gecacht werden, um die Leistung zu verbessern.

Einheitliche Schnittstelle: REST nutzt Standardmethoden

„z. B. HTTP“ für die Kommunikation.

Mehrschichtsystem: REST besteht aus mehreren Ebenen, um Flexibilität zu gewährleisten.

Code-on-Demand: Optional kann der Server Code an den

Client senden.

Erklären Sie die Aufgabe des Singleton Pattern.

Das Singleton-Entwurfsmuster ist ein Software-Entwurfsmuster, das die Instanzierung einer Klasse auf genau ein Objekt beschränkt. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass eine Klasse nur eine einzige Instanz hat, und stellt einen globalen Zugangspunkt zu diesem Objekt bereit.

Performance-Test

Was wird getestet?: Die Leistungsfähigkeit der Software, z.B. unter Last oder bei hoher Benutzeranzahl.

Unit-Tests können auch als Komponententests bezeichnet werden. Mithilfe dieser Tests wird überprüft, ob alle Einzel-Komponenten (Units) so funktionieren, wie dies beabsichtigt war.

Ziel: **früh** Fehler finden, **korrekte Funktion** sicherstellen und **Refactorings** absichern (Regressionen verhindern).

Vorteile: Probleme in spezifischen Teilen des Codes werden früh erkannt, bevor sie das Gesamtsystem beeinflussen.

Anweisungsüberdeckung (Statement Coverage or Coverage Test)

Bei der Anweisungsüberdeckung wird überprüft, ob **jede einzelne Anweisung im Quellcode mindestens einmal ausgeführt** wurde.

Zweigüberdeckung:

Durch die Auswahl der Testdaten soll sichergestellt werden, dass alle Verzweigungen jeder Bedingung mindestens einmal ausgeführt werden. Eine vollständige Zweigüberdeckung beinhaltet automatisch eine vollständige Anweisungsüberdeckung.-d

Pfadüberdeckung:

Ein Pfad ist eine Folge von Anweisungen, die am Einstiegspunkt des Programms beginnt und an einem Ausstiegspunkt endet.

Sicherheitstest

- **Was wird getestet?:** Die Sicherheitsmechanismen der Software, um Schwachstellen oder potenzielle Angriffe zu identifizieren.
- **Ziel:** Überprüfen, ob die Software gegen unberechtigte Zugriffe, Datenverluste oder andere Sicherheitsrisiken geschützt ist.
- **Beispiel:** Es wird getestet, ob sensible Daten wie Passwörter sicher gespeichert und übertragen werden.

Black-Box-Test

Ziel: Testet die Funktionalität einer Anwendung ohne Kenntnis der internen Struktur oder des Quellcodes.

Vorgehen: Es wird geprüft, ob das Programm auf die eingegebenen Daten wie erwartet reagiert. Es geht also um Eingaben und Ausgaben.

Beispiele:

Du testest eine Login-Funktion: Gibst einen Benutzernamen und ein Passwort ein und prüfst, ob du erfolgreich eingeloggt wirst oder nicht.

White-Box-Test (Struktureller Test):

Ziel: Testet die internen Abläufe und die Logik des Programms, indem der Quellcode analysiert wird.

Vorgehen: Es wird getestet, ob alle Code-Zweige, Bedingungen und Schleifen korrekt funktionieren.

Beispiele:

Du schaust dir eine If-Abfrage im Quellcode an und prüfst, ob alle Bedingungen korrekt ausgewertet werden und jede Verzweigung durchlaufen wird.

Wichtige Unterschiede:

- **Black-Box:** Fokus auf *was* das System tut (funktional), keine Kenntnis des Codes nötig.
- **White-Box:** Fokus auf *wie* das System es tut (strukturell), genaue Kenntnis des Codes erforderlich.

Regressionstest

Tests, die sicherstellen, dass Änderungen oder neue Features keine bestehenden Funktionen beeinträchtigen.

Ziel: Sicherstellen, dass nach einer Änderung keine neuen Fehler in bereits getesteten Teilen der Software entstehen.

Beispiel: Nach einem Update der Suchfunktion wird das gesamte Suchsystem erneut getestet, um sicherzustellen, dass es immer noch korrekt funktioniert.

Code Reviews (Code-Überprüfungen)

Kollegen oder erfahrene Entwickler überprüfen den geschriebenen Code, um Fehler, Schwachstellen oder Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

- Vorteile: Fehler werden frühzeitig erkannt, das Team lernt voneinander, und die Codequalität wird verbessert.

Integrationstests

Testen, ob unterschiedliche Teile des Systems (Module, Funktionen, Datenbanken, Schnittstellen) korrekt zusammenarbeiten.

Vorteile: Sicherstellung, dass Komponenten miteinander kompatibel sind und keine unerwarteten Fehler auftreten.

Beispiel: Testen, ob ein Frontend mit dem Backend und einer Datenbank korrekt kommuniziert.

Continuous Integration (CI)

Entwickler integrieren ihren Code kontinuierlich in ein gemeinsames Repository, und automatische Tests werden nach jeder Integration ausgeführt.

-Vorteile: Fehler werden sofort erkannt, die Integration neuer Funktionen wird reibungsloser, und es wird vermieden, dass Fehler erst spät im Entwicklungsprozess entdeckt werden.

Tools: Jenkins, Travis CI, CircleCI.

Continuous Deployment (CD)

Beschreibung: Sobald Änderungen am Code erfolgreich getestet wurden, werden sie automatisch in die Produktionsumgebung übertragen.

Vorteile: Schnelleres Release neuer Funktionen und schnelleres Feedback vom Endnutzer.

Tools: Docker, Kubernetes.

Test-Driven Development (TDD)

Beschreibung: Tests werden geschrieben, bevor der Code implementiert wird. Der Code wird dann so entwickelt, dass er die Tests besteht.

User Acceptance Testing (UAT)

Beschreibung: Endbenutzer oder Kunden testen die Software, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllt.

کلاس در شی گرایی جاوا چه نقشی دارد؟

کلاس‌ها را می‌توان به عنوان سازنده‌هایی برای ساخت اشیا استفاده کرد. مجموعه اشیا یا خصوصیات و رفتار یکسان دارند کلاس نام دارند. کلاس‌ها کمیت‌هایی منطقی هستند که قالبی برای ساخت اشیا تعریف می‌کنند. کلاس‌ها می‌توانند اعضا مختلفی داشته باشند که از جمله می‌توان به فیلدها، متدها و سازنده‌ها اشاره کرد. در دنیای برنامه‌نویسی جاوا کلاس‌ها می‌توانند آغازکنندگان (Initializer) ایستا یا نمونه (Instance) باشند. هر شی ایجاد شده از یک کلاس، نمونه‌ای از آن کلاس نام دارد.

یک کلاس در شی گرایی جاوا چه مولفه‌هایی دارد؟

اعلان کلاس در جاوا (Class Declaration) به معنای تعریف و ساخت کلاس است که مولفه‌های زیر را دارد: تعیین کننده سطح دسترسی (Access Modifiers): این مولفه در اعلان کلاس می‌تواند دسترسی عمومی یا پیش‌فرض داشته باشد.

بدنه کلاس: دستوراتی هستند که یک کلاس را تشکیل می‌دهند و میان دو علامت آکولاد { } قرار می‌گیرند. ابر کلاس: کلاسی است که زیرکلاس‌های مختلفی دارد، اما یک زیرکلاس تنها می‌تواند یک والد داشته باشد. نام کلاس: حرف اول نام کلاس در جاوا باید حرف بزرگ باشد. واسطه‌ها: یک کلاس می‌تواند بیش از یک واسطه را پیاده‌سازی کند. از کلمه کلیدی class برای ساخت یک کلاس در جاوا استفاده می‌شود. قطعه کد زیر تعریف یک کلاس در زبان جاوا را نشان می‌دهد:

اشیا چیستند؟

اشیا همیشه به عنوان نمونه‌های یک کلاس خوانده می‌شوند. اشیا در زبان جاوا از طریق کلاس‌ها ایجاد می‌شوند و رفتار و خصلت‌های کلاس‌ها را ارث‌بری می‌کنند. به طور مثال، رفتار اشیا توسط مجموعه‌ای از مقادیر و عملیات تعریف می‌شود. هنگامی که اشیا تعریف می‌شوند، مقداری از فضای حافظه اصلی را اشغال می‌کنند، بنابراین باید در هنگام تعریف آن‌ها دقت کنید تا فضای حافظه اصلی بیهوده اشغال نشود. به طور مثال، فرض کنید، کلاسی به نام MyClass تعریف کرده‌ایم. اکنون فرآیند تعریف یک شی از این کلاس که Myobj نام دارد به شرح زیر انجام می‌شود:

